

AI 视频的兴起： Sora 类生成式平台的可能性与风险

胡 泳

（北京大学 新闻与传播学院，北京 100871）

【摘 要】作为新型的文本转视频系统，Sora 为视频业带来全新冲击，可能为新的视频内容平台提供动力，而把我们带入一个人工合成内容、人类生成内容以及两者混合的世界。在此过程中，视频作为媒介的意义不可避免地会发生变化，而这一切都离不开技术的不确定性和伦理风险。生成式人工智能创新需要采取平衡的方法，考虑技术、社会和伦理维度，才能确保 AI 视频技术为社会做出积极贡献。

【关键词】人工智能视频；生成式平台；Sora；视频媒介

【中图分类号】G206；TP18 【文献标识码】A 【文章编号】1672-3406（2024）04-0005-15
DOI:10.19480/j.cnki.cmgc.2024.04.006

引言：从静态图像生成到动态视频创作

2023 年是人工智能视频（下称 AI 视频）爆发的一年。这一年的年初，还没有公开发布的文本转视频模型。仅仅过去 12 个月，数十种视频生成产品开始投入使用，全球数百万用户已可以根据文本或图像提示创建短片。

这些产品的表现力仍然相对有限——大多数只是生成 3 到 18 秒的视频，输出的质量往往参差不齐。在所有公开的模型中，一致性（consistency）是一个非常普遍的问题。如何使人物、物体和背景在不同帧之间保持一致，而不会变形或扭曲？对于视频而言，问题不仅在于两幅图像之间的空间一致性，还在于多帧图像在时间上的一致性。在观看人工智能生成的视频时，可能会看到突然变化、闪烁或其他不协调的情况，这就是一致性问题。实现一致性是制作高质量视频的关键。

在早期的视频生成模型中，人们可以轻松地进出现实，追求视频的新奇性，物理学似乎并不重要。如何既能保持视觉质量、又能准确模拟物理运动的问题并未得到解决。模型善于将用户提示的基本描述转化为可视化内容以生成视频，但它们往往难以复制现实世界的物理动态。例如，遮挡问题就处理不佳：这些模型在物体不再可见时可能会失去对它的追踪。假如一辆卡车经过一个街道标志，它开走后该标志可能不会再出现。这种局限性意味着，这些人工智能生成的视频虽然具有创新性，但并不能完全捕捉到自然运动与互动的精髓，而这恰恰是高质量的视觉故事所必需的。我们距离能够用单个（甚至多个）文

【作者简介】胡泳，北京大学新闻与传播学院教授

本提示创建皮克斯（Pixar）级别的短片还很遥远。

然而，过去一年视频生成方面的进展表明，我们正处于大规模变革的初步阶段——类似于图像生成的进步过程。我们看到文本转视频模型的持续改进，以及图像转视频和视频转视频等分支的发展。

此前，当有人说视频生成将像图像生成一样快速发展时，很多人表示怀疑。2022年4月，OpenAI发布了DALL-E 2——一个可以根据文字提示生成静态图像的模型，其发布仅比Midjourney和Stable Diffusion这两个热门产品早几个月。这些彼此竞争的产品各有优缺点。

DALL-E将生成对抗网络（GAN）的概念提升到一个全新的水平。经由海量图像数据集的训练，它使用无监督和强化学习技术来理解和生成与给定输入相符的图像。Midjourney专注于增强和转换图像，利用最先进的图像处理算法来修改视觉效果并予以风格化。它可以改变颜色、应用艺术滤镜、添加特效并创造独特的视觉体验。Stable Diffusion不依赖预定义的模型，而是利用“扩散”的概念来生成图像。它从随机噪声图像开始，通过多个步骤逐渐对其进行细化，最后创建连贯且具有视觉吸引力的效果。

DALL-E 2的图片更逼真，对提示的遵守也更好。而Midjourney则似乎更“艺术”一些，用户能够通过其直观的界面增强和转换视觉效果。Stable Diffusion的扩散过程可以生成多样化的高质量图像，用户可灵活干预生成过程的任何步骤。这些图像生成器的问世，令数百万人通过简单点击按钮获得了人工智能艺术。

早期对这些图像生成器的报道多注意到其不足之处，比如，每当你请求在一个场景中出现多个角色时，它们会创造出令人不安的怪物，或是永远把人的手画得像爪子。当DALL-E 2被要求一次生成多个人的图片时，模型会崩溃，一张“七名工程师聚集在白板周围”的图像出现一些可怕的面孔和手。专家认为，人工智能无法处理“组合性”（compositionality），即关于如何组合场景元素的指令，^①以至于有人将这样的系统形容为婴儿的大脑，只有很小的一部分才开始成形。^②

然而在实践中，模型逐渐做到能够更好地满足高度具体的提示，用户也学会了更好地进行提示，所以创建具有复杂而详细场景的图像已不再是难事。几乎所有的缺陷都在2023年发布的DALL-E 3和Midjourney的最新更新中得到了纠正。DALL-E 3在创造逼真的手、脸方面明显比DALL-E 2更胜一筹，今天的图像生成器也可以很好地处理人群场景。AI图像生成已经从小把戏变成了一个庞大的产业。许多DALL-E 2做不到的事情，DALL-E 3都能做到。而如果DALL-E 3做不到，竞争对手往往也能做到。今天，当我们考虑对视频生成器进行预测时，记住一个观点至关重要——现在你所看到的，只是一项重大新功能的早期步骤。一旦上了轨道，它的发展会极为迅速。

一、Sora的飞跃：重新定义视频生成的界限

2024年2月，OpenAI发布了一款文本转视频的人工智能模型Sora，它可以根据文字描述生成长达60秒的逼真高清视频。虽然还只是一个研究预览版，但从OpenAI放出的合成视频示例来看，这一模型在保真度和一致性方面超越了目前可用的任何同类模型。如我们所知，Sora远非首创——Meta的Make-A-Video、谷歌的Imagen和初创公司Runway的Gen-2等已经奠定了基础，Nvidia在2023年也发布了令人印象深刻的演示。^③

但迄今为止，Sora是我们所见过的最令人印象深刻的文本转视频工具。Sora具有高分辨率（1920×1080），并有多长宽比，看起来就像是“从好莱坞电影中提取出来的”。Sora的更高分辨率掩盖了许多生成式视频的像素化外观，改善了皮肤纹理、头发、倒影、水、叶子等细节。它可以生成具有时间一致性的视频，内容随着时间的推移保持同一主题。而且，它似乎可以非常逼真地按照文本提示进行操作，“其中包含高度详细的场景、复杂的摄像机运动以及充满活力情感的多个角色。”^④ OpenAI发布的

视频包括海浪拍击悬崖、小动物嬉戏的场景，或行驶的火车车窗上出现倒影。

一段演示视频以文字提示开头，描述“一位时尚女性走在东京街道上，充满了温暖的霓虹灯和动感的城市标识”。女人的真实感和帧与帧之间的一致性、动作的可信度、1 分钟的时长、街道上和她太阳镜中的光线反射，都比现有的文本转视频商业模型有了质的飞跃。这绝非易事，以前的生成式工具很难保持视频帧之间的一致性，更不用说提示之间的一致性了。

OpenAI 的研究人员称，他们选择“Sora”来命名（日语中为“天空”之意），以强调“无限创意潜力”的感觉。^⑤ Sora 代表着从静态图像生成到动态视频创作的飞跃，这是一个复杂的过程，不仅涉及视觉渲染，还涉及对运动和时间进程的理解。这一进步标志着人工智能在解释和可视化时间叙事方面的能力发生了巨大转变，使 Sora 不仅仅是一个创建视觉效果的工具，更仿佛成为一个讲故事的人。

该突破所带来的冲击波预计将横跨视频创作的各个方面，但它也很可能会从视频发展到三维建模。从目前的演示来看，Sora 可以理解提示中描述的元素是如何在物理世界中存在和运行的。这使得该模型能够在视频中准确呈现符合用户意图的动作和行为。例如，它可以逼真地再现人奔跑的景象或自然现象的运动。此外，它还能展露多个角色的细节、动作类型以及主题和背景的细微之处。

在发布 Sora 的同时，OpenAI 公布了一份相应的技术文档，名为《作为世界模拟器的视频生成模型》。这篇技术论文写道：“我们发现，视频模型在经过大规模训练后，会表现出许多有趣的涌现能力。这些能力使 Sora 能够模拟物理世界中的人、动物和环境的某些方面。”^⑥ 对 Sora 如何在内部建立世界模型，英伟达高级研究员 Jim Fan 博士进行了更深层次的猜测。“如果你认为 Sora 是一个像 DALL-E 一样的创意玩具……那就想错了。Sora 是一个数据驱动的物理引擎。”^⑦

也就是说，虽然目前 Sora 被认为仅仅是一个视频生成模型，但像 Jim Fan 这样的计算机科学家相信，Sora 实质上是一个可学习的模拟器（simulator）或世界模型（world model）。这表明，人工智能有可能从大量真实世界的视频和那些考量物理行为的视频（如游戏引擎 Unreal Engine 中的视频，虽然 OpenAI 并没有明确提到这一点）中理解物理规律和现象。

果真如此的话，在不久的将来出现文本到 3D 的可能性非常大。届时，不仅是多角度拍摄的视频，就连虚拟空间（如元宇宙）中的视觉效果制作也能很快由人工智能轻松生成。

Sora 作为文本转视频模型的引入彻底改变了视频制作中生成式人工智能的概念。它不仅仅能改造现有视频或创建标准内容，还能根据错综复杂的物理交互，制作出细致的场景、鲜明的人物、流畅的动作以及能够互动和反应的主体。大多数视频看起来都像是真实的（除非你用慢动作观看）。摄影镜头会平移和变焦，场景中具有许多一致的实体，在美学风格上完全自由。同时，Sora 也能执行视频编辑任务，如从图像或其他视频中创建视频、组合不同视频的元素以及延长视频的时间。初看起来，你甚至意识不到自己观看的是合成影像。

为了达到更高的逼真度，Sora 结合了两种不同的人工智能方法。第一种是扩散模型（diffusion model），类似于 DALL-E 3 图像生成器中使用的那种。这类模型通过学习将随机化的图像像素逐渐转换成连贯的图像。第二种是转换器架构（transformer architecture），用于对连续数据进行上下文分析和拼接。例如，大型语言模型即使用转换器架构将单词组合成一般可理解的句子。由于视频不是由文字组成的，研究人员必须找到一种方法，将视频切割成可以像文字一样处理的片段。他们想出的办法是将视频在空间和时间上进行切割。在视频生成过程中，首先将视频片段分解成视觉的“时空补丁”（spacetime patch），其后再用转换器架构予以处理。处理方式与大型语言模型内部的转换器处理文本块中单词的方式基本相同。研究人员称，与其他文本转视频模型相比，这让他们可以在更多类型的视频上训练 Sora，这些视频在分辨率、持续时间、长宽比和方向上各不相同。

Sora 最引人注目的方面之一是它的适应性。OpenAI 强调了创建能够从最少的输入中学习并轻松适应

新挑战的人工智能系统的重要性。Sora 体现了这一原则，展示了理解上下文、生成相关响应甚至从交互中学习的能力。这种适应性不仅增强了 Sora 在各种任务中的性能，还减少了大量再训练的需要，使其成为人工智能应用更高效、更具成本效益的解决方案。

总体来看，Sora 的核心是一个多方面的人工智能系统，能够理解和执行跨越不同领域的任务。与以前专门用于文本生成、图像识别或策略游戏等特定任务的模型不同，Sora 旨在弥合这些功能，提供更全面的方法。这是通过机器学习的尖端技术实现的，包括深度学习、强化学习和迁移学习，它们使得 Sora 能够利用在一个领域获得的知识来提高在另一领域的表现。

然而，与任何突破性技术一样，Sora 也有自己的局限性。尽管该模型具有先进的功能，但有时仍难以准确模拟更为复杂场景的物理特性。这可能导致视觉效果虽给人留下深刻印象，但偶尔也会违背物理定律或无法准确呈现因果场景。例如，视频中的角色与物体的交互方式在物理上或许并不可行，也做不到随着时间的推移而始终保持一致。

所以，虽然 Sora 号称是在学习物理，但还并不能准确地建立物理模型。OpenAI 的公司博客指出，它在模拟物理、理解因果关系和其他简单细节方面遇到了困难。例如，要求生成一个人咬饼干的视频，却发现饼干上没有留下任何咬痕；或是一名男子在跑步机上以错误的方式跑步。它还可能对提示的空间细节感到困惑，如跟随特定的摄像头轨迹等。

加州大学伯克利分校计算机科学教授哈尼·法里德（Hany Farid）表示，如果视频生成像此前的图像生成一样取得进展，那么所有这些缺陷很快就会变得不那么常见，也更难发现。^⑧ Sora 的能力源于大量训练数据和在大量计算能力上运行的数十亿个程序参数。与其他使用转换器架构的人工智能模型一样，Sora 也会随着训练数据集的大小、参数数量和可用计算量的增加而扩展。^⑨ 可以预期，AI 视频的保真度在未来将会进一步提高。换句话说，眼下我们看到的是人工智能生成的“最差”视频。目前还没有同步声音，但未来的模型将会解决这个问题。

目前，Sora 正处于独家测试阶段，只有部分红队人员（专门负责从对抗的角度对某一计划、战略、政策或产品提出质疑的专家组）、视觉艺术家、设计师和电影制片人可以使用。这一战略举措可确保技术在广泛发布之前，达到而且超过创意和安全的最高标准。一旦 Sora 可以公开并为更多人所使用，势将在全球范围内产生更加重大的影响。

二、新 AI 视频技术的可能性

这项技术将使各种内容创作民主化。Sora 发展的重要方向是提高可访问性和用户体验，并扩大对不同语言和文化背景的支持。对于视频创作来说，它可以比智能手机和社交视频平台更公平地进行竞争，由此从根本上改变视频内容行业。

Sora 的独特之处在于其惊人的真实感，以及它能够生成比其他模型通常拿出的简短片段更长的剪辑（长达 1 分钟）。例如，OpenAI 公布的一个视频片段，提示要求制作“一个矮矮的毛茸茸的怪物跪在红蜡烛旁边的动画场景”，伴随一些详细的舞台指示（“睁大眼睛和张开嘴巴”）以及对所需氛围的描述。结果，Sora 创造了一种皮克斯风格的生物，似乎具有来自《怪兽电力公司》（Monsters, Inc.）中的怪物的 DNA。当《怪兽电力公司》2001 年上映时，皮克斯曾经大肆宣扬制作怪物皮毛的超复杂纹理有多么困难，因为在怪物移动时，这些纹理也会随之变化。皮克斯的“巫师”们花了数月时间才把它做得恰到好处，而 OpenAI 的新文本转视频机器似乎轻易就做到了这一点。这当中并没有编码，Sora 完全是从观察到的大量数据中学习 3D 几何和一致性的。

尽管场景确实令人印象深刻，但 Sora 的能力中最令人震惊的是那些它尚未接受过训练的能力。如前

所述, Sora 由 OpenAI 的 DALL-E 3 图像生成器使用的扩散模型版本以及 GPT-4 的基于转换器的引擎驱动, 它不仅能够制作出满足提示需求的视频, 而且在这样做的时候, 还展现了对电影语法的新型理解, 这可以转化为讲故事的才能。

比如, 根据“一个色彩绚丽的珊瑚礁纸艺世界, 充满了色彩缤纷的鱼类和海洋生物”而创建的视频。研究人员发现, Sora 通过镜头角度和时间安排创造了叙事主旨。“实际上有多个镜头变化——这些变化不是缝合在一起的, 而是由模型一次性生成的”, 研究人员称, “我们没有告诉它要这样做, 它就自动完成了。”^⑩ 也就是说, Sora 在不同的片段之间添加了看似剪切的效果, 而模型在其中保持了一致的风格。

在 Sora 问世之前, 文本转视频模型已经达到了用数秒的镜头所能讲述的故事类型的极限。考虑到 Sora 的进展速度, 想象在几个月内人工智能模型能够创建长达 5 到 10 分钟的多场景、多角色的复杂视频并不算疯狂。然而, 从孤立的剪辑到制作一种以故事形式运行的媒介, 让观众在观看时不会游离, 还有漫长的路要走。除非 Sora 成为一款为创作者提供完全的定制和控制的开源应用程序, 否则它将不会颠覆电影产业。目前来看, Sora 的能力似乎更适合制作素材片段, 而不是电影片段。但显然, 该技术可以加快经验丰富的电影制作人的工作速度, 同时完全取代经验不足的数字艺术家。

而对于短视频来说, Sora 模型的时间限制并不是障碍, 它完全可以用来改造 TikTok、Reels 和其他社交平台。在过去, 为了制作专业视频, 需要非常昂贵的设备, 而 Sora 一类的模型将帮助在社交媒体上制作视频的普通人创作出非常高质量的内容。

Netflix、TikTok 和 YouTube 是视频领域的佼佼者。虽然这三个平台在内容类型和商业模式上各具特色, 但它们都是通过激励创作者开发吸引人的内容、将合适的内容与合适的消费者相匹配、确定哪些内容能提高参与度来运营的。这些要素相互促进, 形成了一个飞轮, 帮助这三个平台高速赢得观众。但这个飞轮正开始失去动力。通过创建新的视频内容创作价值链, 生成式人工智能将使它们的问题变得更加严重。

为什么 Netflix、TikTok 和 YouTube 可能会陷入困境? 这些视频平台之所以表现出色, 是因为它们有能力确定内容的相关性和参与度。它们都拥有关于谁观看了什么以及如何观看的大量数据。不过, 尽管取得了成功, 但严峻的挑战仍然摆在它们面前。

在 Netflix 上, 用户观看的绝大多数内容都是“Netflix 原创”, 即 Netflix 自己制作的电视节目和电影。虽然不乏优秀之作, 但它们似乎都遵循着类似的算法, 以此来吸引观众。这就使得算法提取有用的精确特征成为关键。在制作视频时, 其所属类别是已知的: 类型、演员、持续时间等。但这些都是宽泛的标签, 有时还带有主观性, 因此算法很难从中学习。同时, 封闭式的影视工作室内容制作既昂贵又缓慢。由于几乎完全专注于相对狭窄的原创和授权影视作品, Netflix 需要建立一个庞大的常青内容库。据估计, 在 2022 年至 2024 年期间, Netflix 在内容方面的支出稳定在每年 170 亿美元左右。^⑪ 显然, 以它目前的制作模式, 并不能保证固定推出大热门产品。

与之相对的另一种模式是 TikTok 和 YouTube 使用的开放式用户生成内容创作模式。虽然这种模式相对便宜、快捷, 但需要制定激励措施, 平衡下列三大目标, 尽管这些目标有时是相互冲突的: (1) 留住有影响力的创作者, (2) 激励新的创作者, (3) 留住并扩大观众群。由于用户生成内容平台试图从数量相对较少的热门创作者那里挖掘出足够多的吸引人的内容, 因此引发了激励大战。例如, YouTube 不断降低创作者获得收入的门槛, 目前只要有 500 个订阅者就可以加入 YouTube 合作伙伴计划 (YPP, YouTube Partner Program), 这一数字是之前规定的一半。^⑫ TikTok 将其视频付费墙功能向拥有 1 万名以上粉丝的创作者开放, 但拥有 1000 名粉丝并符合其他要求的用户也可以申请加入该计划。

这些挑战在一定程度上解释了昙花一现的流媒体平台 Quibi 何以失败。Quibi 将短、中、长视频平台众多的弱点集于一身。它采用封闭的好莱坞式制作体系, 投资昂贵的创作者和演员, 得到的却是平庸的内容。它没有像 YouTube 和 TikTok 那样赋予个人创作者权力, 在吸引新一代移动视频用户方面完全无效。

这是因为它号称瞄准千禧一代和 Z 世代，但却从来没有培养这些年龄段的创作者。此外，令人惊讶的是，它并没有使用人工智能来决定制作什么内容，尽管它使用了该技术来向观众推荐观看内容。^⑬

在 Sora 类人工智能应用中，一个超逼真的、带声音的现场视频几乎可以瞬间生成并展示给数以亿计的观众。不仅知道谁看了多长时间、跳过了哪些部分，还知道视频的点赞、分享、评论、搜索以及关于视频的所有平台外讨论，而且还了解创建该视频所使用的确切输入。这一方案一举克服了现有视频平台的两大难题：它提供了对视频的更精确描述（依靠输入文本提示），并大大降低了创作门槛（唯一要做的就是展开你的想象）。无需使用视频剪辑软件，甚至无需演员。

生成式人工智能驱动的视频平台通过指导创作者了解引发参与的因素，并向观众展示相关内容，降低了价值创造的障碍。由于在创作和观看相关内容之间几乎没有摩擦，创作者成了观众，观众也成了创作者。当然，也要认识到，即使生成式视频平台可用，文本提示也不见得能够提供足够精确的视频定义，我们很可能会看到平台生成多种相似但不完全相同的视频，因为创作者和观众撰写了类似的脚本。随着平台学会生成引人入胜的内容，一个问题必然浮出水面：平台和创作者之间的利益冲突如何管理？

虽说存在不确定性，但生成式人工智能极有可能为新的视频内容平台提供动力，取代或至少补充目前的 Netflix、YouTube 和 TikTok。生成式人工智能技术不仅将用于创建内容，还将为平台、创作者和消费者之间的动态关系提供动力，由此产生的经济影响将是巨大的。

传统上，平台上受欢迎的内容只占很小一部分，但却贡献了大部分收益。生成式人工智能平台将为热门内容的更多成功增添助力，因为创作者在算法建议的帮助下，知道下一步该做什么。根据用户偏好和互动情况生成个性化视频内容，对于有针对性的营销、用户参与和互动体验来说非常宝贵。它也将带来成本效益，有可能通过自动化劳动密集型任务，大幅降低制作成本，从而有利于内容机构和内容创作者更有效地分配资源。

三、AI 视频进入主流数字内容生产的技术和法律障碍

尽管如此，将这项技术部署到主流数字内容生产中，还存在许多重大障碍。

技术的可用性是实现新平台的关键。从技术上来看，一些尚未解决的棘手问题包括：

控制——用户能控制场景中发生的事情以及“镜头”如何移动吗？例如，如果你提示“男人向前走”，他的运动是否如描述的那样？许多产品都在添加功能，允许对镜头进行缩放或平移，甚至添加特效。当我们在虚幻引擎（Unreal Engine）等 3D 软件中创建环境时，我们可以很好地控制场景的创意元素（虚幻引擎是一种 3D 图形创建工具，以增强视觉效果而闻名）。生成式人工智能尚不具备此类控制功能。

这是一个潜在的模型质量问题（即模型是否理解并根据用户的提示执行），尽管一些公司正在尝试为用户提供更多的预生成控制权。Runway 的运动画笔就是一个很好的例子，因为它允许突出显示图像的特定区域并确定它们的移动方式。

连续性——以前，使用生成式人工智能进行视频创作时，面临着在不同场景之间保持一致性和可重复性的难题。这是因为在单独生成每个场景或帧时，需要完全理解之前的上下文和细节，并将其适当地延续到下一个场景中。虽然目前连续性确实有所改进，但尚未得到保证，且远未达到维护任何更长格式内容所需的水平。人工智能仍然会对现实世界的物理约束感到困惑，导致物体表现奇怪，让人们认识到它们是合成的。

几乎与 Sora 同步发行的谷歌 Gemini Pro 1.5 大模型就挑战了 Sora 视频的连续性。Sora 生成的视频在 Gemini 1.5 Pro 上运行时，Gemini 对视频中的不一致之处提出了批评，认为“这不是真实的场景”：“该视频拍摄的是日本一条白雪皑皑的街道，樱花盛开。存在一些不一致的地方，表明该视频可能是人工智能

生成的。”^⑭

如果能实现连贯一致的视频,所有东西都基本保持在应该在的位置,这就是所谓的“物体持久性”(object permanence)。人工智能专家加里·马库斯(Gary Marcus)钦佩 Sora 的快速视频合成,但嘲讽最新人工智能中的物体持久性完全失败,而这是人类婴儿在生命的第一年就掌握的东西。^⑮他因此认为有关 Sora 如何模拟世界的说法混乱不堪。^⑯

长度——你能制作超过几秒或十几秒的剪辑吗?这与时间一致性密切相关。许多公司限制用户可以生成的视频的长度,因为他们无法确保几秒钟之后的任何一致性。观看长篇 AI 视频就会发现,它由一堆短片组成,并且需要数十个提示。

Sora 可以生成长达 60 秒的视频,OpenAI 表示用户可以通过要求该工具按顺序创建额外的剪辑来扩展某一个视频。OpenAI 团队没有展示并且可能在相当长一段时间内不会发布的 Sora 的一个功能,是从单个图像或一系列帧生成视频的能力。这将是提高讲故事能力的另一种非常酷的方式:你可以准确地描画出你的想法,然后将其变为现实。从目前的演示情形来看,Sora 可以显示对剪辑和节奏的理解,似乎具有初步的导演能力。

然而,要等到文本转视频威胁实际的电影制作,将需要很长一段时间,甚至可能永远都不会出现这种情况。你无法通过拼接 120 个 1 分钟时长的 Sora 剪辑来制作一部连贯的电影,因为模型不会以完全相同的方式响应提示。

幻觉——幻觉是人工智能程序作出的意想不到的错误反应,出现幻觉的原因尚不完全清楚,可能是由于数据稀少、信息空白、基础不足、模式泛化和分类错误等造成的。在大型语言模型中,人工智能可能编造学术引文,对用户要求它分析的数据撒谎,或者编造训练数据中没有的事实。Sora 尚未进行公开测试,但即使是已经发布的部分视频,也出现了困扰 ChatGPT 和其他大型语言模型的幻觉,即输出明显偏离逻辑或预期模式。从漂浮的椅子到消失得无影无踪的角色,从四条腿的蚂蚁再到七乘七的国际象棋棋盘,观察到的物理错误凸显了在人工智能生成的内容与各类实体细微、可预测的真实世界行为之间架起桥梁所遭遇的困难。

幻觉构成了生成式人工智能挥之不去的症状。这些系统非常擅长寻找可用于生成文本、图像和视频的统计模式,但它们极为不擅长识别输出中的问题,因为它们对现实世界一无所知。它们不知道自己输入和输出的数据的含义,因此无法评估是否只是在喷出无用的、巧合的统计模式。^⑰

美联社的一篇报道强调,这一问题可能并不像许多科技企业创始人和人工智能支持者声称的那样容易解决。^⑱幻觉可能会在未来的迭代中减少,但它们无法永久修复,^⑲所以总是存在失败的风险。总体而言,存在增强模型真实性的积极趋势,但持续进步需要采取混合技术(结合检索、知识基础和反馈等互补方法)、因果关系建模、在线知识整合、形式验证等新方向。

世界模型——与文本和图像不同,视频内容要复杂得多。视频通常涉及精密的细节,如面部表情、自然语言和上下文。目前的人工智能模型很难准确捕捉真实世界场景和情感的复杂性。

尽管 OpenAI 在 Sora 的局限性方面做出了让步,但公司博客表示该模型“不仅了解用户在提示中提出的要求,还了解这些东西在物理世界中如何存在……作为理解和模拟真实世界的模型的基础,我们认为 Sora 的这一能力将是实现通用人工智能(AGI)的重要里程碑”。

问题在于,要实现通用人工智能,意味着构建出具有至少与人类水平相当的对现实世界的理解能力的机器。这需要对物理定律在现实世界中的运作方式有所了解,除此之外,还需要弄清楚人在其中如何行动。因此,OpenAI 项目中的隐含赌注似乎是,有朝一日,如果有足够的计算能力,能够预测像素在屏幕上如何移动的机器,也将了解它们所描绘的物理对象在现实生活中的行为方式。换句话说,这是对机器学习范式最终能够让我们获得超级智能机器的一种赌注。

世界模型代表了一种人工智能的愿景：它不是通过蛮力或死记硬背来了解我们的世界，而是像人类一样通过形成抽象的表征来了解它。“世界模型是人工智能代理和决策的核心概念。这是我们对世界在加以干预（或缺乏干预）的情况下如何运作的心理模拟。”²⁰

想象一下，如果我们能够在一个世界模型中反复进行实验，找到最佳解决方案，包括对“假设”情景进行反事实推理，现实世界中的人为错误将被消除，从而节省大量的金钱和时间。我们将不再投错票，爱上错误的人，搞砸职业规划，那么生活本身会变成什么样？只有到达这一刻，才是人工智能掌握世界模型并实现通用性的时刻。

世界模型之所以是通往 AGI 道路上绕不过去的障碍，是因为目前的大型语言模型依赖于大量训练数据来推断统计相关性，缺乏主动推导新因果场景的能力。它们只能依据所见过的数据进行推理。因此，如果语言模型要转变并建立一个可用于理解周围环境的世界模型，因果推理（尤其是反事实推理）是一个基本要素。实现这一点将打开下一步的自我怀疑和自我探索，使 AI 真正与人类相似。

正因如此，当 Sora 以“世界模拟器”的面目出现时，它遭到了很多人工智能科学家的炮轰——OpenAI 是否有点大言不惭了？Meta 的人工智能研究负责人杨乐昆（Yann LeCun）就坦率指出，生成式模型是建立世界模型的死胡同。他认为，通过生成像素来模拟世界的动作既浪费又注定会失败，因为对于高维连续感官输入，预测的不确定性太难以处理。Meta 开发了自己的人工智能模型 V-JEPA，该模型基于非生成方法，可以预测和解释复杂的交互，以将对象和交互的动态传递给人工智能。²¹

虽然 V-JEPA 的潜在在 Meta 的报告中得到了体现，但我们还没有看到它的结果，因此很难判断哪一条通往世界模型的道路是正确的。然而，Meta 的 V-JEPA 模型以开源促进 AI 领域的发展让人有似曾相识的感觉，恰如移动行业中开放的 Android 与封闭的 iOS 之争。许多人认为 OpenAI 背叛了造福全人类的初衷，成为当今最不开源的 AI 公司之一。这也揭示了科技巨头对未来的愿景：是依靠规模和海量数据训练闭门开发，还是通过共享促进创新？

除了技术障碍，还有法律障碍。最核心的问题是，高质量的训练数据从哪里来？训练视频模型比其他内容模态更难，很大程度上是因为没有那么多高质量的、有标签的训练数据供这些模型学习。

语言模型通常在 Common Crawl 等公共数据集上进行训练，而图像模型则在 LAION 和 ImageNet 等标记数据集（将文本与图像配对）上进行训练。视频数据更难获得。虽然 YouTube 和 TikTok 等平台上不乏可公开访问的视频，但这些视频没有标签，而且可能不够多样化。视频数据的“圣杯”可能来自影视工作室或制作公司，它们拥有从多个角度拍摄的长视频，并附有脚本和指导。然而，它们是否愿意授权这些数据用于训练还有待确定。高质量的视频数据可能构成视频模型发展的一个瓶颈。

我们知道，与大型语言模型类似，OpenAI 注入 Sora 的计算能力越强，其输出的质量就越高。然而 Sora 的训练数据是从哪里来的呢？OpenAI 公司对此含糊其辞。发言人只是说该模型是根据“经许可的和可公开获取的内容”进行训练的；当被问及潜在危害时，发言人表示公司仍在努力解决“错误信息、仇恨内容和偏见”。²²所有这些，就像当初 ChatGPT 问世一样，引发了人们对深度造假、版权侵权、艺术家生计、隐藏偏见等方面极其熟悉但严重的担忧。

OpenAI 表示，“我们从大型语言模型中汲取灵感，通过在互联网规模数据上进行训练来获得通用能力。”所谓“汲取灵感”是对 Sora 训练数据来源的唯一回避性提及。在论文中，OpenAI 进一步表示，“训练文本转视频生成系统需要大量的视频和相应的文字说明。”大量视觉数据的唯一来源可以在互联网上找到，这也暗示了 Sora 的来源。²³

在视频游戏方面，一些人推测 Sora 接受了视频游戏引擎的训练，特别是 Epic Games 的虚幻引擎 5（UE5）。虽然 Sora 几乎肯定不会使用视频游戏引擎来打造令人着迷的感觉，但视频游戏世界可能被用来帮助训练 Sora 的底层模型。某些 Sora 演示看起来确实与现有的视频游戏世界非常相似。Jim Fan 就认为，Sora 有可

能接受了一个数据集的训练，该数据集包含来自最新版本的虚幻引擎的大量“合成”数据。^{②4} OpenAI 还与一些公司达成了协议，这些公司可以提供大量数据用于训练，比如图片库公司 Shutterstock。^{②5}

此前，OpenAI 因使用《纽约时报》文章训练 GPT-2 和 GPT-3 未付费而面临诉讼。^{②6} 到目前为止，从整个互联网上搜索训练数据的理由是，这些数据都是公开的。然而“可公开获取”并不总是等同于“公域”。是否有艺术家、摄影师、表演者和电影制片人的作品被用于训练 Sora？他们是否允许其创意作品以这种方式被使用？看起来新的 Sora 和旧时的 GPT 在做同样的事情，只不过此次是专门针对视频。

另一个巨大的阴影是，人工智能是否创造了有偏见的世界。人类发明了计算机，并设计和训练了使计算技术发挥作用的系统。当这些系统被创建时，人类创建者的偏见就会反映在其中。而与人类偏见一样，人工智能偏见一旦转化为决策或行动，就会变成歧视，导致对历史上或当下面临压迫的群体产生不成比例的影响。^{②7} 对于视频模型来说，有偏见的训练数据会导致刻板陈见的延续，并在生成的内容中造成不公平的代表性。同时，问题也不仅仅出在训练数据上。开发模型的公司选择如何使用数据，并决定是否采取某些措施来减轻偏见，也几乎同等重要。^{②8}

和幻觉类似，人工智能偏见可能很难克服。^{②9} 它渗透到训练数据和算法中，以多种不同的方式为人工智能模型提供支持。目前，由于我们不知道 Sora 接受了哪些数据的训练，并且该工具尚无法供公众测试，因此很难详细说明其创建的视频中可能如何反映偏见。但 OpenAI 首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）对此十分乐观，他相信人工智能最终会学会摆脱偏见。“我们将进入这样一个世界：这些模型可以成为减少社会偏见的力量，而不是加剧社会偏见。”^{③0}

然而，一些人工智能伦理学家表示，这正是人们恰恰不应该相信人工智能公司会做的事情。在人工智能偏见方面拥有深厚专业知识的计算机科学家蒂姆尼特·格布鲁（Timnit Gebru）认为，那些推动人工智能越来越多融入生活的公司已经证明，它们的系统或其背后的人，都无法做到对伤害和偏见予以自我调节。^{③1}

2024 年 2 月，美国社交网站 Reddit 在上市之前签署了一项协议，允许一家人工智能公司使用其内容训练模型。^{③2} 因此，该网站用户发布到 Reddit 上的所有内容都将用于训练人工智能。这一事例显示，完全可能在毫无意识的情况下，用户就已经成为人工智能模型中的一部分了。

除非有外部压力要求采取不同的措施，否则人工智能公司不会开展自我监管。对用户来说，如何能够允许这些公司在未经许可或同意的情况下使用所有的内容进行训练？谁创造了人工智能系统？它们身上存在哪些偏见？那些势将极大影响社会的技术是否应该更加透明？这些是每个用户现在都应该追问的问题。

不管 Sora 有多么神奇，公司外部几乎没有人试用过它——这始终是一个警示信号。OpenAI 发布的技术报告包含简短、通用的描述，但技术细节很少。公司外部的人员没有能力研究或测试 Sora、了解它是如何构建的，与以前的产品进行比较也是不可能的。从某种意义上说，OpenAI 大可改名 CloseAI，尽管其产品的功能强大到足以颠覆我们对世界的看法，但从来没有人告知我们，其产品的内部运作方式是怎样的。

当 OpenAI 发布 ChatGPT 时，数十年来以共享研究社区为导向的人工智能构建方式彻底消失，取而代之的是秘密开发、快速商业化、股东要求、企业游说，以及对市场主导地位 and 万亿美元估值的追求。这就打破了追求利润与科学发现之间的共生关系，人工智能的发展越来越多地为利润动机所压倒。在这一点上，Sora 与 ChatGPT 一脉相承。

四、视频文化奇点的到来

在此情况下，我们不由得担心 Sora 构建中的安全和伦理考量。Sora 能够制作令人赞叹的视频，但这

也让我们离真实本身的终结又近了一步——在一个后真相时代，我们在手机和电脑上看到的一切视频都可能变得不可信。

我们将进入一个人工合成内容、人类生成内容以及两者混合的世界。如今，大多数新媒介制品都是“天生数字化的”，这意味着它们仅以存储在计算机系统上的数位的形式存在。世界每天都会产生无数拍字节（petabyte）的此类内容。如果采用适当的技术，新颖的数字文件可以被伪造而不留下任何痕迹。得益于新的人工智能工具，难以察觉地合成各种形式的数字媒介将易如反掌。

一个持久的问题是深度伪造。我们越来越多地看到深度伪造媒体威胁到个人和组织的隐私、安全和声誉，无论是在公共领域还是私人领域——例如泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）的虚假裸照，^③深度伪造的 Zoom 视频诈骗员工数千万美元。^④乔·拜登（Joe Biden）总统在他 2024 年的国情咨文中敦促美国国会通过立法来监管人工智能，包括禁止“AI 语音模仿等”。他警告，如果对深度伪造不加限制，这项技术将为美国人带来不容忽视的风险。^⑤

他的声明出现在近期发生的一场伪造的机器人电话活动之后，该活动针对数千名新罕布什尔州初选选民，模仿了总统的声音，当局将其描述为一次利用人工智能的选举干预企图。^⑥在一个分裂的选举年，大量由技术驱动的虚假信息有可能干扰被广泛宣称的“美国首次人工智能选举”。^⑦以佛罗里达州保守派白人广播节目主持人马克·凯伊（Mark Kaye）为例，他制作了人工智能生成的唐纳德·特朗普（Donald Trump）被一群崇拜的黑人选民包围的图像，并在 Facebook 上与超过 100 万粉丝分享，作为这位前总统受到所有人欢迎的证据。^⑧

我们如何区分真实与欺骗之间的界线？谁负责划定这条界线，他们是否掌控了局面？Sora 可能成为恶意行为者方便而先进的工具，被用来制造更具破坏性的内容，对 AI 视频的这种担忧完全是合理的。与生成式人工智能中的其他技术一样，没有理由相信文本转视频不会继续快速改进。想象一下，这项技术如果与人工智能驱动的声音克隆相结合，是否会在构建那些人们从未做过的事情的深度伪造方面开辟出一条全新的道路？

很快，你在网上看到的每一个逼真的视频在各个方面都可能是百分之百的虚假。此外，你看到的每一个历史视频也可能是假的。借用技术奇点的说法，笔者把在媒介上的真实与虚构变得无法区分的时刻称为“文化奇点”。OpenAI 的行动极大地带领我们逼近这一奇点。那么，我们该如何面对这种挑战？

一项新的研究表明，由 GPT-3（甚至不是为当前一代 AI 工具提供支持的最新 GPT 模型）创建的 AI 生成宣传内容（AI-generated propaganda）可以与人类撰写的内容一样具有说服力，并且制作起来要轻松得多。^⑨将其应用到视频中，即使无法做到忠实复制物理学，像 Sora 这样的工具现在也可以通过多种方式来误导和伤害人们。合成视频的两个可见的主要用途是：（1）通过广告向人们出售更多东西；（2）制作非自愿 / 误导性的内容来操纵或骚扰在网上活动的人们。

目前，制作伪造视频涉及使用人工智能的修改版与真实素材的组合。文本转视频的生成式平台消除了用户对原始素材的需求，加速和扩大了潜在的滥用。OpenAI 首席技术官米拉·穆拉蒂（Mira Murati）承认，公司对在 2024 年 11 月之前向公众开放 Sora 存有疑虑，因为届时美国的整个众议院、三分之一的参议院席位和白宫都将面临至关重要的选举。在这方面，Sora 的专有技术是否会被滥用是一个关键性的考虑因素，“我们需要先解决错误信息和有害偏见问题，然后才能自信地对其加以广泛的部署”，穆拉蒂说。^⑩

同时，在被问及 Sora 上的裸露内容时，穆拉蒂表示不确定视频生成中是否允许这样做，但补充说艺术家可能会在创意场景中使用裸体。OpenAI “正在与来自不同领域的艺术家和创作者合作，以确定到底什么是有用的，以及 Sora 应该具有何种程度的灵活性”。^⑪

如斯威夫特的例子所显示的，色情是深度伪造将大行其道的另一个领域。网络安全公司 DeepTrace 在 2019 年的一项研究中发现，96% 的在线深度伪造视频属于未经同意的色情内容。^⑫这些短片是在没有征得

出现脸部名人或出现身体的表演者同意的情况下制作的。当人工智能在绝大多数场景下被用来制作深度伪造色情内容时，这就不再是一个小众问题。深度伪造的色情图像和视频在厌恶女性的极端社区内传播，哪怕不是真实的，仍然足以对现实中的女性造成无法弥补的伤害，加剧了对女性的骚扰，在从就业能力到人际关系的广阔层面上影响她们的生活。

所以，像 Sora 这样的工具可能会成为深度伪造的政治宣传和色情等有害内容的“放大因素”，特别是那些可能只是随意在社交媒体上浏览视频的普通用户，会在不加仔细分析的情况下接受所看到的一切。对于毫无防备的用户来说，由 AI 生成的视频将会非常具有欺骗性。

Sora 与现有社交媒体的缺陷的结合也会造成致命问题。正如我们一次又一次所看到的，假新闻、错误信息和有害材料在社交媒体上往往会像野火一样蔓延。社交媒体算法旨在尽可能快地传播人们认为有吸引力的内容，而不管这些内容的真假。社交媒体本来已经是一个危险的地方，如果 Sora 被用来在其上恶意创建和传播具有煽动性和危险性的内容，社交媒体只会变得更糟。仍以斯威夫特为例，有关她的人工智能生成的色情图像在 X（推特）上迅速传播，在平台删除之前获得了 4700 万次浏览。而且，等到删除的时候，这些图像已经传遍了其他数千个论坛和网站。⁴³

Sora 的视频在描述有大量动作的复杂场景时仍然会出现一些奇怪的故障，这表明它所制作的深度伪造视频，目前还是可以被检测出来的。然而从长远来看，必将出现鱼目混珠的局面。随着 Sora 的到来，在 2024 年用人工智能生成的视频让世界几乎不再可能区分人工智能和现实。

到 2030 年，大多数人都将知道，使用免费的人工智能工具可以伪造任何视频、任何声音或任何陈述。人们每天都会在网上传生成难以计数的虚构制作，而且其数量在未来的更多年里只会激增。

我们生活在这样一个时代，人类知识的总和几乎完全可以从我们口袋里的小装置中获取，但人工智能却有可能毒害这口井。这并不是什么新鲜事——Sora 不是互联网面临的第一个事实威胁，也不会是最后一个，但它很可能是迄今为止最具破坏性的。由于人工智能模型的军备竞赛正在以惊人的速度传播感染，要清除我们的传播媒介已经受到的污染将是困难的，也许是不可能的。

从媒介素养的角度来看，这将使得验证任何用户生成的内容变得极为复杂，因为现在用户可以生成他们想要的任何内容。由于我们现在生活的整个世界都是后真相的，所以很多人致力于在故事中编造虚假的叙述。图像比文本更难，因为用户必须具备 Photoshop 或类似软件的应用知识，它存在进入障碍。而视频是一个更高量级的难点。制作虚假视频需要花费大量时间、专业知识和金钱。但有了 Sora 及类似应用，现在只需输入提示并获取即可。

想象一下这将如何改变新闻业。Sora 使各路议程设定者能够生成比过去多得多的内容。我们将会看到人工智能生成的营销者和影响者内容的爆炸式增长，这可能有效排挤合法的新闻和媒体。媒体对这样的“可怕”未来应未雨绸缪，以更好应对每一波新的人工智能技术浪潮的到来。

新技术总是具有天然的眼球吸引力，各种大小媒体的流量追逐并不新鲜。然而，鲜有人分析人工智能报道的框架。有谁在认真对这些技术的工作原理进行澄清？存在令人信服的对一些真正离谱的炒作的有力回应吗？很少见到功力深湛的记者拿出时间和资源来撰写有伦理框架、非科幻小说式的人工智能报道。

结果是什么呢？公众得到的是科幻版的人工智能故事，最终被排除在围绕伦理、使用和未来工作的重要讨论之外。所有这一切都在加剧对人工智能理解的好莱坞化。

五、结语：AI 视频将给我们带来怎样的视频未来

Sora 为视频业带来的全新冲击是，作为新型的文本转视频系统，它并不进行拍摄或录制，而是直接呈现想法。它可以根据用户的提示制作出详细、有创意且逼真的一分钟长视频，在保持高视觉质量的同时

忠实再现用户指令。对于使用者来说，它仿佛将梦想变为现实。

从广义上讲，Sora 对于视频的作用就像 ChatGPT 对于写作的作用一样。Sora 不仅通过操纵像素，也通过构想的时间中展开的三维场景来完成工作。我们自己的大脑可能也会做类似的事情：当我们在脑海中想象场景和事件时，我们想象的不仅是它们的外观，还有它们的本质。

这个系统认为人工智能的原材料不仅是图片或者视频，而且还有想法，甚至不完全是创意人士的想法，还包括任何一个普通人的想法。目前，视频内容的制作要么是通过拍摄真实世界，要么是通过使用特效，而这两种方法都可能既昂贵又耗时。

整整数代人成长于相信逼真的视频必须由摄像机拍摄的时代。当视频被伪造时（比如说，为了好莱坞电影的特效），不仅成本奇高，而且结果也可能参差不齐。这给了人们一种感觉，即我们远程观看的内容可能是真实的，或者至少代表某种潜在的真相。但像 Sora 这样的技术将这种媒介参考框架彻底打破。不仅如此，如果所谓的世界模型果真能够实现，生成式视频平台将提供超越智能手机、电视和电脑显示器等传统界面的更加身临其境的体验。而这种用户体验还将能够让人工智能更全面地了解人类行为和环境。

Sora 及其后续产品生成的“合成视频”将如何在我们的社会中得到使用？假设诉讼不能阻止这些系统摄取受版权保护的材料，著名艺术家发明的视觉风格将在提示中被调用，并因过度使用而变得令人厌烦。如今制作成本昂贵且耗时的镜头可能会变得便宜且即时可用。今天很难想象的新颖创意企业将会涌现出来——这些企业所提供的娱乐、教育和消遣方式，也许和以前完全不一样。

另一方面，心怀恶意的人会利用视频生成器进行深度伪造，传播虚假信息或用作人际武器。视频作为媒介的意义不可避免地会发生变化。也许我们会开始怀疑所有视频都是合成的，并不再信任它们。而有时我们又可能会选择不区分合成视频与不真实的视频。AI 视频是不是也会试图保持真实呢？就像我们会争论运用了扮演手段的纪录片是否真实一样，它在媒介的真实上展示了复杂的可能。

比如，对特定事件的视频报道，开始我们依赖于传统的电视台，后来我们引入了随处可见的手机摄影，但在今后，如果我们想了解特定现场的事件状况，我们是否可以依靠合成镜头？它可能基于大量数据，因而也就显示了足够的真实。当 OpenAI 的研究人员要求 Sora 制作“蓝色时刻圣托里尼岛的鸟瞰图，展示带有蓝色圆顶的白色基克拉迪建筑的绝美”时，它生成的镜头与游客用无人机拍摄的镜头基本上并无二致。那为什么还要启动无人机呢？人工智能“了解”圣托里尼岛的概念，就和我们人类一样。

眼见不为实并不始于 Sora，但这种现象将因为 Sora 而加剧。自从摄影问世以来，照片就一直经历各种伪造和篡改。乔治·奥威尔（George Orwell）在他的小说《一九八四》（1949）中强调了极权主义和媒体操纵之间的联系，其中包括使用“装备精良的工作室来伪造照片”。^④1989 年，柏林墙倒塌三个月后，Photoshop 正式发布。使用这种技术，照片完全可以说谎，而且说谎的精确度极具欺骗性。突然之间，任何人都可以随意扭曲现实，侵蚀我们认为理所当然的真相基础。

而现在，在历史上第一次，Sora 对视频做了同样的事情。奥威尔曾担心国家垄断表达手段，但数码相机、移动设备、计算机编辑和互联网的兴起让表达成为人人可为之事，以至于任何人都可以篡改证据。

当我们开始使用文本转视频模型创建教育视频时，如果其中存在微妙但关键的错误，会发生什么呢？马库斯在 X 上讽刺四条腿的 AI 蚂蚁视频说：“真令人惊叹！可是，嗯，蚂蚁有六条腿。我们即将让整整一代孩子接受虚假视频的教育。”^⑤这不过只是假蚂蚁而已，而当恶意行为者创建的深度伪造视频在风格、场景和角色上都没有限制，得以生成看似真实的“假人”时，又会发生什么呢？

著名哲学家丹尼尔·丹尼特（Daniel C. Dennett）忧心忡忡地写道：“创造虚假的数字人物可能会毁掉我们的文明……虚假人物会分散我们的注意力，混淆我们的视听，利用我们最难以抗拒的恐惧和焦虑，将我们引入诱惑之中，然后我们会默许自己被征服。虚假人物将说服我们采取某些政策和信念，使我们更容易受到操纵。或者，我们会干脆关掉我们的注意力，成为被动和无知的棋子。”^⑥

值得强调的是，深度伪造视频最严重的危害可能作用于少数群体和边缘群体，加深已有的有关这些群体的无知且不公的社会实践。比如，如果我们将色情作品视为一种宣传，维护和维持了一种男权主义社会秩序的话，我们就能看到深度伪造色情视频的威胁并不在于它们会说服任何观众相信这类视频是目标女性的真实描绘——我们可以利用背景知识推断出斯威夫特并没有主演色情电影——而在于它们有效传播性别歧视的能力。已经出现的虚拟影响者和图像生成系统证明，用于生成逼真图像和视频的软件对于商品化和非人化少数群体和边缘群体具有极大的潜力。^⑦

我们如此关心深度伪造视频，是因为它可能对人类信任造成巨大的损害。深度伪造不是因为 Sora 才出现，之前社会上就存在对这种技术的广泛焦虑。^⑧各种倡议被一一提出，以限制恶意深度伪造的影响，包括实行人工和软件检测方法、为可信内容添加标签、用区块链创建通用时间戳等。^⑨这些声音帮助形成了警觉的公众。

然而公众意识也创造了一种环境，使政客们可以将合法证据故意贬为伪造。据报道，特朗普企图声称臭名昭著的《走进好莱坞》（Access Hollywood）录像带是假的；^⑩一位美国共和党候选人宣扬一种阴谋论，认为警察谋杀乔治·弗洛伊德（George Floyd）的视频系深度伪造。^⑪法学教授罗伯特·切斯尼（Robert Chesney）和丹妮尔·西特伦（Danielle Citron）将此称为“说谎者红利”（liar's dividend）：对合成媒介的认识会滋生对所有媒介的怀疑，这有利于那些通过叫嚣“假新闻”来驳斥指控或贬低对手的说谎者。^⑫这些谎言随后成为震耳欲聋的噪音的一部分，导致了人们对几乎一切事物的信任或多或少地开始瓦解。

有很多观察者认为我们进入了一个新的认知时代，这个时代的特征可以用信息末日（infopocalypse）、^⑬现实冷漠（reality apathy）^⑭甚至现实本身的崩溃^⑮等来描绘。正如凯文·凯利（Kevin Kelly）在他的文章《信任的翻转》中所写的那样，应对这样的现实，我们必须“先核实，后信任”。生成式人工智能只是将信任归到其应有的位置，而这取决于我们个人正确归属信任的能力：“现在，当我们看到一张照片，我们假设它是假的，除非有证据证明它是真的。当我们看到视频，我们假设它已经被修改、经生成或加以特效处理了，除非另有声明。”^⑯

有一种说法是，人工智能是历史上首个以“日”为单位更新的技术，我们常常对人工智能日新月异的进步表示惊讶。但是，当人工智能模型做出一些意想不到的事情或有害的事情，并且技术热潮逐渐消退时，我们就不得不面对一种真正的、日益增长的担忧，即我们将如何在这个新的人工智能世界中工作、生活和娱乐。

如今，人工智能领域的许多人士都急于探索新能力，以至于忘记了自己的伦理义务。对于像 Sora 这样的人工智能创新来说，要想获得公众的信任，就必须开发“可解释的人工智能”（XAI）功能，帮助用户了解 AI 决策的方式和原因。这种透明度令用户能够信任和验证人工智能的行为，从而培育一种问责的文化。同时，我们还应为人类监督人工智能决策建立明确的指导方针和协议。人工智能创新需要采取平衡的方法，考虑技术、社会和伦理维度，确保 AI 视频技术为社会做出积极贡献。

（责任编辑：颜云霞）

参考文献：

- ① Marcus Gary (@GaryMarcus) [OL]. (2022-04-09). <https://twitter.com/GaryMarcus/status/1512647983317151747>.
- ② Bach Joscha (@Plinz) [OL]. (2022-04-09). <https://twitter.com/GaryMarcus/status/1512647983317151747>.
- ③ Wilson Mark. Nvidia's text-to-video tech could take your GIF game to the next level [OL]. (2023-04-29). TechRadar, <https://www.techradar.com/news/nvidias-text-to-video-tech-will-take-your-gif-game-to-the-next-level>.
- ④ OpenAI (@OpenAI) [OL]. (2024-02-16). <https://twitter.com/OpenAI/status/1758192957386342435>.
- ⑤ Metz Cade. OpenAI Unveils A.I. That Instantly Generates Eye-Popping Videos [OL]. (2024-02-15). The New York Times, <https://www.nytimes.com/2024/02/15/technology/openai-sora-videos.html>.

- ⑥ OpenAI. Video generation models as world simulators [OL]. (2024-02-15). <https://openai.com/research/video-generation-models-as-world-simulators>.
- ⑦②④ Fan Jim (@DrJimFan) [OL]. (2024-02-16). <https://twitter.com/DrJimFan/status/1758210245799920123?s=20>.
- ⑧ Hsu, Jeremy. Realism of OpenAI's Sora video generator raises security concerns [OL]. (2024-02-17). New Scientist, <https://www.newscientist.com/article/2417639-realism-of-openais-sora-video-generator-raises-security-concerns/>.
- ⑨ Kaplan Jared et al. Scaling Laws for Neural Language Models [J/OL]. <https://arxiv.org/pdf/2001.08361.pdf>.
- ⑩ Levy Steven. OpenAI's Sora Turns AI Prompts into Photorealistic Videos [OL]. (2024-02-15). Wired, <https://www.wired.com/story/openai-sora-generative-ai-video/>.
- ⑪ Julia Stoll. Content spending of Netflix worldwide from 2012 to 2024 (in billion U.S. dollars) [OL]. (2023-09-25). <https://www.statista.com/statistics/964789/netflix-content-spend-worldwide/>.
- ⑫ Sato Mia. YouTube is lowering the eligibility requirements for creators to make money [OL]. (2023-06-13). The Verge, <https://www.theverge.com/2023/6/13/23758311/youtube-partner-program-monetization-lower-eligibility-requirements>.
- ⑬ Gupta Atin, Geoffrey G. Parker. How Will Generative AI Disrupt Video Platforms? [OL]. (2023-03-13). Harvard Business Review, <https://hbr.org/2023/03/how-will-generative-ai-disrupt-video-platforms>.
- ⑭ Cselle Gabor (@gabor) [OL]. (2024-02-17). <https://twitter.com/gabor/status/1758658654247817260>.
- ⑮ Marcus Gary (@GaryMarcus) [OL]. (2024-02-16). <https://twitter.com/GaryMarcus/status/1758274859623383520>.
- ⑯ Marcus Gary. No, Sora has not "learned physics" [OL]. (2024-03-03). <https://garymarcus.substack.com/p/no-sora-has-not-learned-physics>.
- ⑰ 胡泳. 当机器人产生幻觉, 它告诉我们关于人类思维的什么? [J]. 文化艺术研究, 2023(03).
- ⑱ O'Brien Matt. Chatbots sometimes make things up. Is AI's hallucination problem fixable? [OL]. (2023-08-02). AP, <https://apnews.com/article/artificial-intelligence-hallucination-chatbots-chatgpt-falsehoods-ac4672c5b06e6f91050aa46ee731bfc4>.
- ⑲ Xu Ziwe et al. Hallucination is Inevitable: An Innate Limitation of Large Language Models [J/OL]. <https://arxiv.org/abs/2401.11817>.
- ⑳ Fan Jim (@DrJimFan) [OL]. (2023-10-05). <https://twitter.com/DrJimFan/status/1709947595525951787>.
- ㉑ Bastian Matthias. Meta's chief AI researcher says OpenAI's "world simulator" Sora is a dead end [OL]. (2024-09-19). The Decoder, <https://the-decoder.com/metass-chief-ai-researcher-says-openais-world-simulator-sora-is-a-dead-end/>.
- ㉒ Wong Matteo. OpenAI's Sora Is a Total Mystery [OL]. (2024-02-16). The Atlantic, <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2024/02/openai-sora-generated-video-fake/677493/>.
- ㉓ Maura Cecily. What was Sora trained on? Creatives demand answers [OL]. (2024-02-16). Mashable, <https://mashable.com/article/openai-sora-ai-video-generator-training-data>.
- ㉔ Shutterstock. Shutterstock Expands Partnership with OpenAI, Signs New Six-Year Agreement to Provide High-Quality Training Data [OL]. (2023-07-11). <https://investor.shutterstock.com/news-releases/news-release-details/shutterstock-expands-partnership-openai-signs-new-six-year>.
- ㉕ Patel Nilay. How AI copyright lawsuits could make the whole industry go extinct [OL]. (2024-02-15). The Verge, <https://www.theverge.com/24062159/ai-copyright-fair-use-lawsuits-new-york-times-openai-chatgpt-decoder-podcast>.
- ㉖ Gordon Rachel. Large language models are biased. Can logic help save them? [OL]. (2023-03-03). MIT News, <https://news.mit.edu/2023/large-language-models-are-biased-can-logic-help-save-them-0303>.
- ㉗ Hao Karen. An AI saw a cropped photo of AOC. It autocompleted her wearing a bikini [OL]. (2021-01-29). Technology Review, <https://www.technologyreview.com/2021/01/29/1017065/ai-image-generation-is-racist-sexist/>.
- ㉘ Ohlheimer A.W.. AI automated discrimination. Here's how to spot it [OL]. (2023-06-14). Vox, <https://www.vox.com/technology/23738987/racism-ai-automated-bias-discrimination-algorithm>.
- ㉙ Adeleke David. AI models can be a force to reduce bias, not reinforce it, Sam Altman says [OL]. (2023-03-23). Rest of World, <https://restofworld.org/2023/3-minutes-with-sam-altman/>.
- ㉚ Harris John. "There was all sorts of toxic behaviour": Timnit Gebru on her sacking by Google, AI's dangers and big tech's biases [OL]. (2023-05-22). The Guardian, <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2023/may/22/there-was-all-sorts-of-toxic-behaviour-timnit-gebru-on-her-sacking-by-google-ais-dangers-and-big-techs-biases>.
- ㉛ Reuters. Reddit signs content licensing deal with AI company ahead of IPO, Bloomberg reports [OL]. <https://www.reuters.com/technology/reddit-signs-content-licensing-deal-with-ai-company-ahead-ipo-bloomberg-reports-2024-02-16/>.
- ㉜ Saner Emine. Inside the Taylor Swift deepfake scandal: "It's men telling a powerful woman to get back in her box" [OL]. (2024-01-31). The Guardian, <https://www.theguardian.com/technology/2024/jan/31/inside-the-taylor-swift-deepfake-scandal-its-men-telling-a-powerful-woman-to-get-back-in-her-box>.
- ㉝ Chen Heather, Magramo Kathleen. Finance worker pays out \$25 million after video call with deepfake "chief financial officer" [OL]. CNN, <https://www.cnn.com/2024/02/04/asia/deepfake-cfo-scam-hong-kong-intl-hnk/index.html>.
- ㉞ Hammond Elise et al. President Biden's 2024 State of the Union address [OL]. CNN, <https://www.cnn.com/politics/live-news/state-of-the-union-biden-03-07-24/>.
- ㉟ Wright David et al. Fake Biden robocall linked to Texas-based companies, New Hampshire attorney general announces [OL]. CNN, <https://www.cnn.com/2024/02/06/tech/nh-ag-robocall-update/index.html>.
- ㊱ 胡泳. 人工智能驱动的虚假信息: 现在与未来 [J]. 南京社会科学, 2024(01).
- ㊲ Spring Marianna. Trump supporters target black voters with faked AI images [OL]. (2024-03-04). BBC, <https://www.bbc.com/news/world->

us-canada-68440150.

③⑨ Goldstein Josh A. et al. How persuasive is AI-generated propaganda? [J/OL]. PNAS Nexus, <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae034>.

④⑩ Hetzner Christiaan. Mira Murati admits election misinformation is a concern ahead of OpenAI's Sora launch [OL]. Fortune, <https://fortune.com/2024/03/15/openai-chatgpt-misinformation-elections-sora-mira-murati/>.

④⑪ Zeff Maxwell. OpenAI Says Sora Will Launch in 2024 and Nude Videos Aren't Off the Table [OL]. (2024-03-13). Gizmodo, <https://gizmodo.com/openai-s-sora-could-generate-ai-nude-videos-this-year-1851331259>.

④⑫ Chen Angela. Forget fake news—nearly all deepfakes are being made for porn [OL]. Technology Review, <https://www.technologyreview.com/2019/10/07/132735/deepfake-porn-deeptime-legislation-california-election-disinformation/>.

④⑬ Saner Emine. Inside the Taylor Swift deepfake scandal: "It's men telling a powerful woman to get back in her box" [OL]. The Guardian, <https://www.theguardian.com/technology/2024/jan/31/inside-the-taylor-swift-deepfake-scandal-its-men-telling-a-powerful-woman-to-get-back-in-her-box>.

④⑭ George Orwell. Nineteen Eighty-Four [M]. UK: Wordsworth Editions, 1949.

④⑮ Marcus Gary (@GaryMarcus) [OL]. (2024-02-18). <https://twitter.com/GaryMarcus/status/1759073075281469504>.

④⑯ Dennett Daniel C. The Problem with Counterfeit People [OL]. The Atlantic, <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2023/05/problem-counterfeit-people/674075/>.

④⑰ Heikkilä Melissa. The viral AI avatar app Lensa undressed me—without my consent [OL]. Technology Review, <https://www.technologyreview.com/2022/12/12/1064751/the-viral-ai-avatar-app-lensa-undressed-me-without-my-consent/>.

④⑱ Habgood-Coote Joshua. Deepfakes and the epistemic apocalypse [J/OL]. Synthese, 2023, 201 (103). <https://doi.org/10.1007/s11229-023-04097-3>.

④⑲ Edwards Benj. AI threatens to rewrite history. Here's how to protect it [OL]. (2020-10-03). Fast Company, <https://www.fastcompany.com/90549441/how-to-prevent-deepfakes>.

⑤⑰ Blake Aaron. Trump is reportedly suggesting the "Access Hollywood" tape was fake news. He should talk to 2016 Trump [OL]. The Washington Post, <https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/11/27/trump-is-reportedly-saying-the-access-hollywood-tape-was-fake-news-he-should-talk-to-2016-trump/>.

⑤⑱ Budryk Zack. GOP House candidate publishes 23-page report claiming George Floyd death was deepfake video [OL]. (2020-06-24). The Hill, <https://thehill.com/homenews/house/504429-gop-house-candidate-publishes-23-page-report-claiming-george-floyd-death-was/>.

⑤⑲ Chesney Robert, Citron, Danielle. Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security [J/OL]. California Law Review, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3213954>.

⑤⑳ Ovadya Aviv. Fake news is about to get much worse. Here's a solution [OL]. TEDxMileHigh, https://www.ted.com/talks/aviv_ovadya_fake_news_is_about_to_get_much_worse_here_s_a_solution/transcript?language=en.

⑤⑱ Warzel Charlie. Believable: The terrifying future of fake news [OL]. (2018-02-12). BuzzFeed News, <https://www.buzzfeednews.com/article/charliewarzel/the-terrifying-future-of-fake-news>.

⑤⑲ Foer Franklin. The era of fake video begins [OL]. The Atlantic, <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/05/realitys-end/556877/>.

⑤⑲ Kelly Kevin. The Trust Flip [OL]. (2024-01-30). <https://kk.org/thetechnium/the-trust-flip/>.

The Rise of AI Video : Possibilities and Risks of Sora-like Generative Platforms

Hu Yong

Abstract : As a groundbreaking text-to-video system, Sora is poised to revolutionize the video industry, potentially fueling the emergence of novel video content platforms and guiding us into a realm of synthesized and human-generated content amalgamations. This transformative journey will inevitably reshape the significance of video as a medium, closely intertwined with technological uncertainties and ethical considerations. The evolution of generative artificial intelligence demands a judicious approach, accounting for technological advancements, societal impacts, and ethical implications, to ensure that AI-driven video technology contributes positively to our collective progress.

Keywords : Artificial Intelligence video, generative platform, Sora, video medium